

OpenFOAM + FrontISTR + データ同化による熱変形逆推定のオープンソース実装

動機：測れない温度・変位を知りたい。しかし、実ソルバを繰り返す同化は計算時間が大きい。

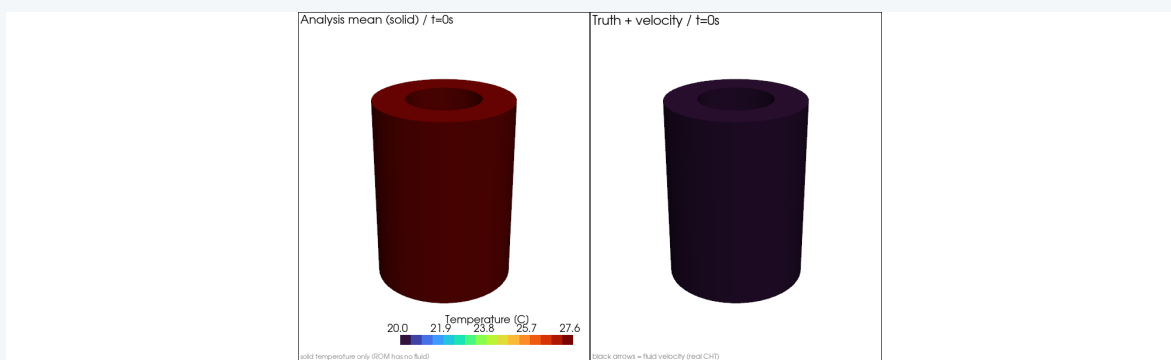
★核心：商用ソルバなしで「**CHT**→熱変形→データ同化→**ROM**」を一気通貫。観測を増やすほど精度が上がる（温度1点→2点→+変位、変位は高感度**W**点へ）。

01 なぜ必要か

熱源が片側にあると温度に偏りが生じ、構造が伸びるだけでなく反る。温度計だけでは、その結果としての2点間変位差を十分に捉えられない場合がある。

少数の温度・変位観測を解析に取り込み、全温度場・発熱量・未観測変位を推定する。

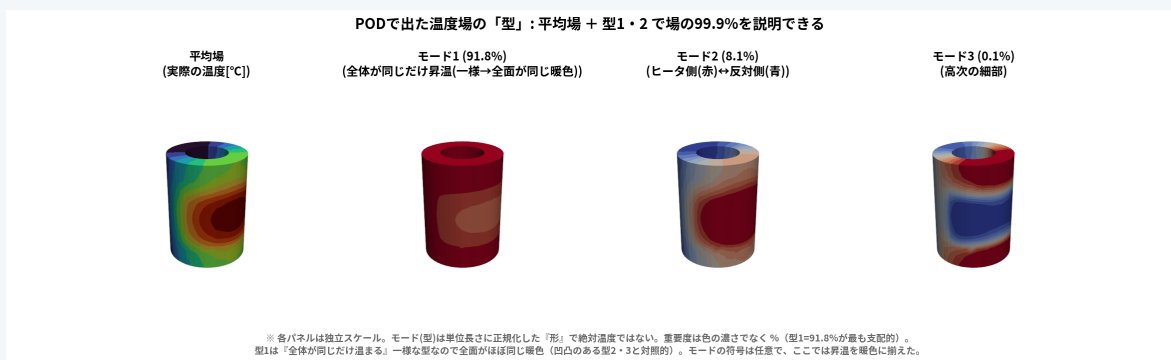
02 解析モデルと実ソルバ結果



104の保存結果：左 = 同化後温度、右 = OpenFOAM真値。0～300秒加熱、300～600秒冷却。GIFは自動再生。

中空円柱・片側15 W加熱。OpenFOAMで共役熱伝達、FrontISTRで底面固定の熱弾性解析。人工観測を用いる双子実験。

★ POD：温度場を「型」に分解



121枚の温度履歴をSVD、2モードで場の99.9%を説明＝温度場は実質2自由度。だから少数の代表点で表せる。

Q-DEIMで代表5点を選び、5点の集中定数ROMを校正＝残差**0.014 K**でOpenFOAM再現。0→600秒の前進が約**31 ms**（実ソルバの数時間→桁違いに高速）。これが106の核。

PODから**ROM**へ（数式の流れ）：

① POD（スナップショットをSVD）：

$$X = \begin{bmatrix} T(t_1) - \bar{T}, \dots, T(t_m) - \bar{T} \end{bmatrix} = U \Sigma V^T$$

② Q-DEIM（ U_r^T の列枢軸QR）で代表点 P を選び、少数点から全場復元：

$$\hat{T} = \bar{T} + U_r \left(P U_r \right)^{-1} \left(T_P - \bar{T}_P \right)$$

③ その P をノードに集中定数ROM：

$$C_i \dot{T}_i = \sum_{j \neq i} K_{ij} (T_j - T_i) + q_i(t) - h (T_i - T_{\text{air}})$$

④ 係数16個をOpenFOAM温度履歴へ最小二乗で校正：

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{p,t} \left(T_p^{\text{ROM}}(t; \theta) - T_p^{\text{OF}}(t) \right)^2, \quad \theta = [C_{1..5}, K_{10}, h]$$

SVDのモード U_r が「復元」（②）と「ノード遷延」（③の場所）の両方を与える。校正残差0.014 K＝OpenFOAMをほぼ完全再現。

03 実装のつながり

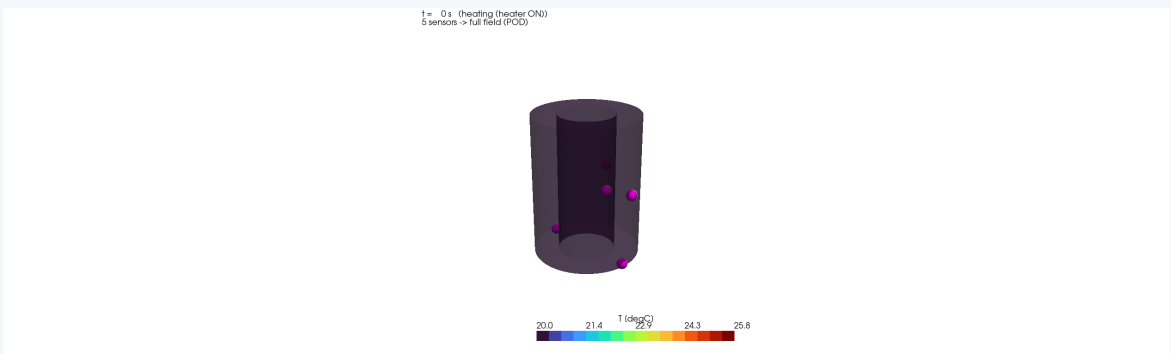


104：実ソルバを5メンバーで繰り返す。10分間の現象に約13時間（全体実行時間の例）。



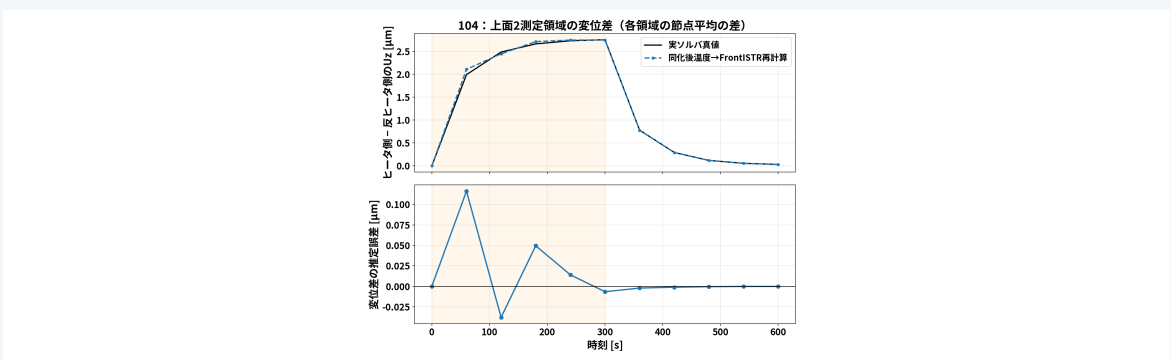
106：高値な解析結果から軽量モデルを作り、配置や乱数を変えた反復検証を可能にする。

★ 5点→全温度場を復元



同化が出す5点の温度から、PODで全20,696セルの温度場を復元（マゼンタ球＝5点）。各時刻の「モードの割合」で全場が決まる。少数観測で面全体が出るのがPODの効きどころ。

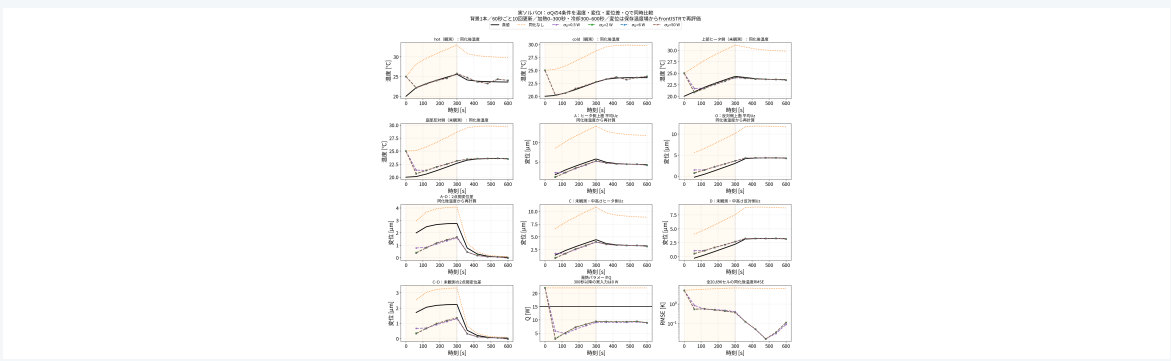
04 温度から変位差まで確認



104：上面2領域の平均U_zの差。真値と同化後温度をFrontISTRで解いた変位を比較。下段は誤差。

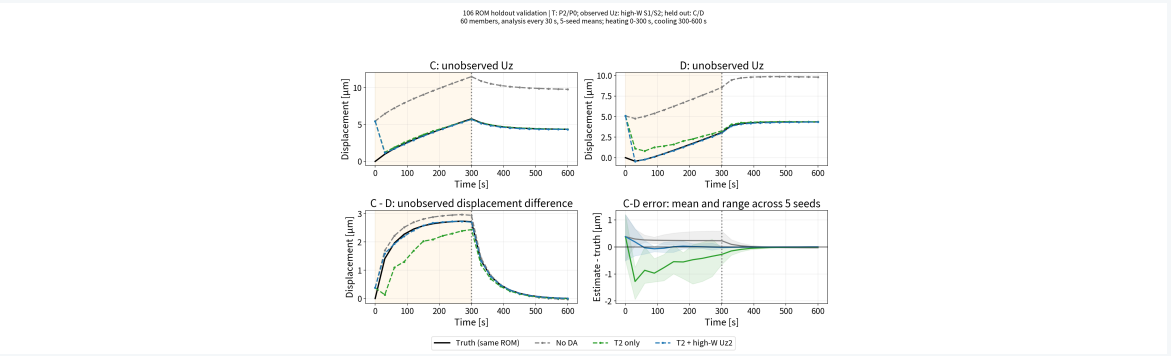
104：5メンバー／60秒ごと10回更新／温度hot・cold＋上面2領域U_zを同化。実測ではない。

★ 実ソルバOIの限界：温度が合ってもQは届かない



既存104の実ソルバOI・oQ比較。温度・変位が進捗してもQ推定が真値に届かない例。決め打ち分數のOIでは弱可同定＝EnKF・ROM化の動機。

05 少数観測は別の場所にも効くか



106：C・DのU_z、C-Dの差と誤差。黒＝ROM真値、灰＝同化なし、緑＝温度2点、青＝温度2点＋高W変位2点。

106 ROM双子実験／60メンバー／30秒ごと20回更新／5seed、真値も同じROMと変位写像。温度ノイズ0.30 K、変位0.30 μm、C/Dは観測に使わない。

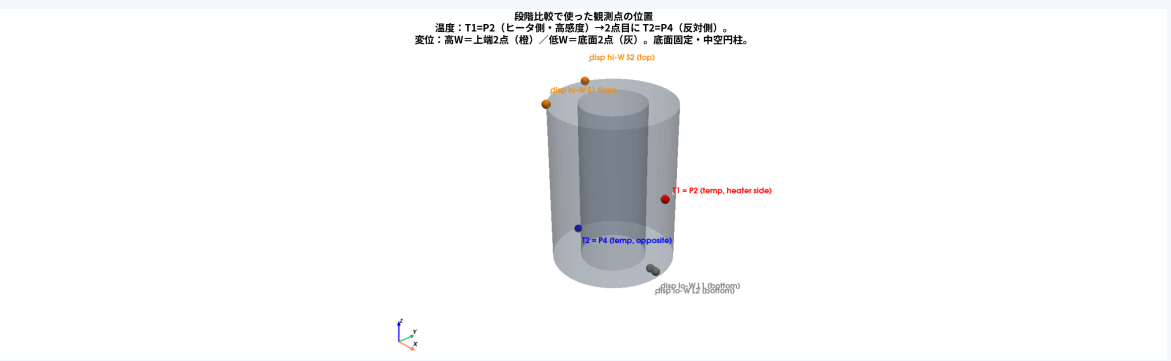
06 数値成果と発表範囲

0.792 → 0.158 μm

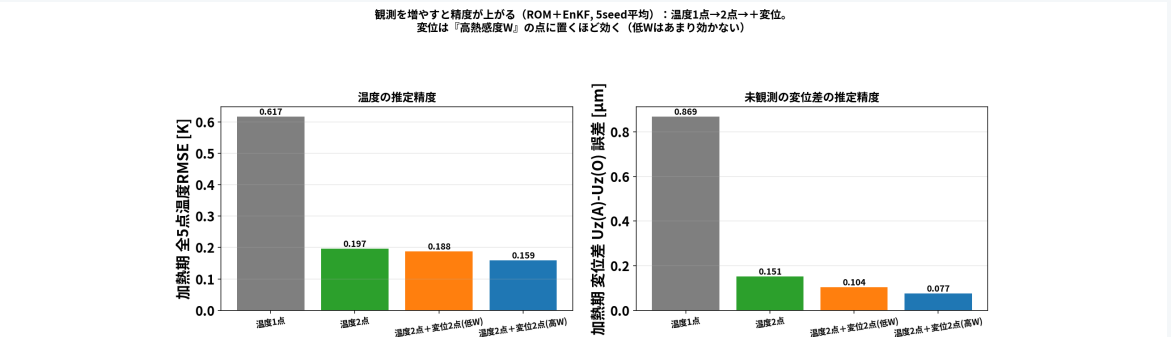
未観測C－D変位差の加熱期RMSE、温度2点のみと比較して約80%低減。各seedで30—300秒のRMSEを計算して5seed平均。

今回の主眼：ソルバ連携、観測による補正、ROM化、結果の再現性。独立した実測への一般化は今後の課題。

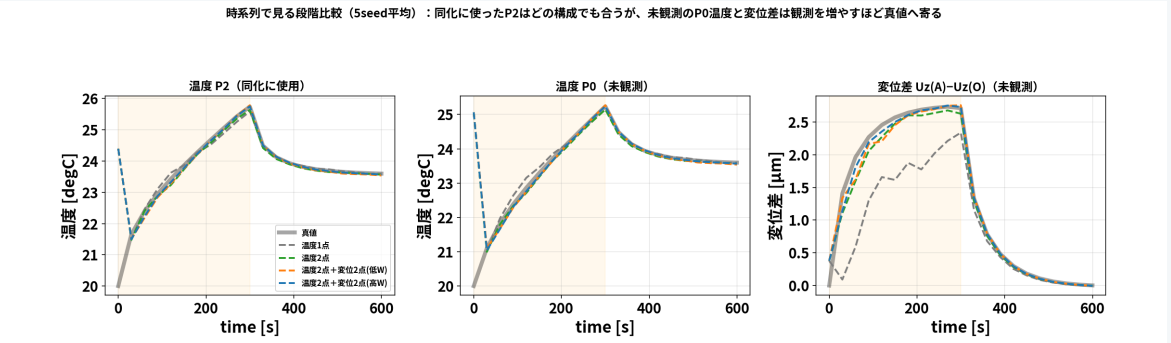
★ 観測を増やすほど精度が上がる（本発表の結論）



観測点の位置：温度 T1=P2（ヒータ側）→2点目 T2=P4（反対側）。変位は高W＝上面2点（橙）／低W＝底面2点（灰）。



ROM＋EnKF・5seed平均。温度RMSE 0.617→0.197→0.159 K、未観測の変位差誤差 0.869→0.151→0.077 μm、変位は高熱感度Wの点に置くほど効く。



時系列で見る：同化に使ったP2はどの構成でも真値に合うが、未観測の**PO**温度と変位差は観測を増やすほど真値へ寄る（灰=温度1点は変位差が大きく外れる）。

観測構成	温度RMSE	変位差誤差
温度1点	0.617 K	0.869 μm
温度2点	0.197 K	0.151 μm
＋変位2点(低W)	0.188 K	0.104 μm
＋変位2点(高 W)	0.159 K	0.077 μm

発表で伝えたいこと 既存成果を軸に「オープンソースCAEで、少数観測から熱状態と変位を推定する一連の仕組み」を示す。

対象：thermal-da-demo / 106 | 中空円柱での基礎検証。学会の発表・新聞性を保証する資料ではありません。

熱系パラメータ推定のための
直接感度解析と観測点配置

動機：温度が合っても発熱量 Q ・放熱係数 h が正しいとは限らない。何を測れば両者を区別できるか。

★核心：温度場が合う $\neq Q \cdot h$ が正しい。熱方程式を微分した「直接感度」で、 Q/h を識別できる観測（場所と時間）を方程式から設計する。感度は実装・有限差分検証済み。

01 h固定が難しい理由を調べる

同じ初期温度・Qのまま、ROMのhを**40%増加**させた既存の確認計算では、600秒までの応答差は次の値だった。

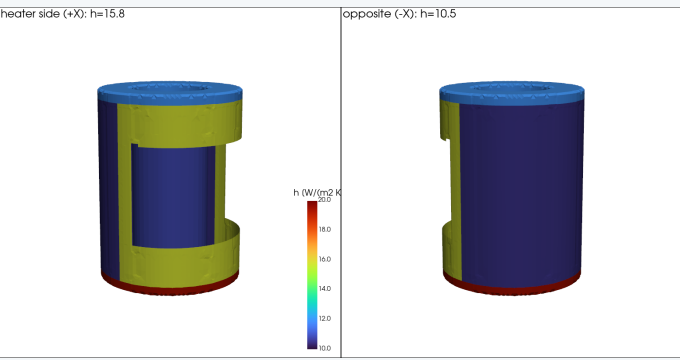
温度差 最大0.049 K

変位差 最大0.058 μm

観測ノイズの標準偏差はそれぞれ**0.30 K / 0.30 μm** 、応答が小さく、hを区別しにくい可能性がある。

有限振動による既存確認。これだけでh同定不良の全原因を確定したわけではない。

02 何のパラメータか



固体・空気界面の熱伝達率を位置とともに示す既存図。ROMのhとは単位も定義も異なる。

壁面熱伝達率: $W/(m^2K)$
今回の**ROMのh**: 放熱コンダクタンス W/K 。資料では G_{loss} とも表記する。

06 検証して発表する内容

- ①数値検証：直接感度を中心差分と比較。加熱終了の入力切替も確認。
- ②配置設計：Q-DEIM・単純感度・Q/h識別性の3方式を比較。
- ③性能評価：同じEnKF、ノイズ、seed群でQ/h誤差・温度RMSE・未観測変位RMSEを比較。

直接感度と識別性配置の比較は追加研究。既存図を、その実証結果として扱わない。

03 直接感度を計算する【実装・有限差分検証済み】

$$C\dot{\mathbf{T}} = L\mathbf{T} - h(\mathbf{T} - T_{\infty}\mathbf{1}) + \mathbf{b}Q_0\chi(t)$$

熱方程式を $Q_0 \cdot h$ で微分し、温度5変数と感度各5変数を同じ**RK4**ステージで積分する。

$$C\dot{\mathbf{S}}_Q = (L - hI)\mathbf{S}_Q + \mathbf{b}\chi(t)$$
$$C\dot{\mathbf{S}}_h = (L - hI)\mathbf{S}_h - (\mathbf{T} - T_{\infty}\mathbf{1})$$

Q感度はヒータ入力で駆動。h感度は温度上昇後に強くなる。加熱と冷却の時刻歴が識別の手掛かりになる。

$\chi(t) = 1 : t < 300 \text{ s}$ 、 $\chi(t) = 0 : t \geq 300 \text{ s}$ 。冷却でQ感度そのものをゼロにはしない。 $Q_0 = 15 \text{ g}_{\text{scale}} \text{ W}$ 。

04 全場と変位へつなぐ

5点の
Q・h感度

→

PODで
全温度感度

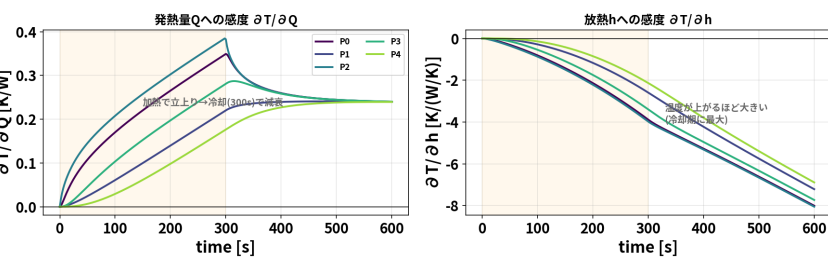
→

FrontISTRが苦で
変位感度

$$\mathbf{S}_p^{\text{full}} = \Phi(P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^{\text{ROM}}$$
$$\mathbf{S}_p^u = D(P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^{\text{ROM}}$$

p = Q_0 またはh。固定したPOD基底とFrontISTRモード応答を使用。

★ 直接感度の実結果：時間がQ/h を分ける



RK4同時積分（15状態）を実装し、有限差分と一致（相対誤差 $1\text{e-}8$ 以下）。 $\partial T/\partial Q$ は加熱期に大→冷却で減衰、 $\partial T/\partial h$ は冷却期に最大＝時間形が逆。

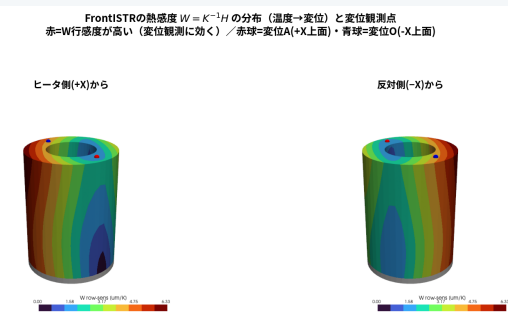
知見：Q/hの温度感度は空間的にほぼ一様（最大/最小=1.6倍/1.2倍）。→ 温度センサの「置き場所」はQ/h推定にほぼ効かず。「いつ観測するか（時間）」が識別の鍵。実際、同じ2点でも加熱期のみでQ誤差0.57 W、冷却期のみだと4.23 W（7倍悪化）。

★ FrontISTRの熱感度 $\mathbf{W}$ — 式はここから来る

熱弾性FEMは線形なので、温度から変位への写像が行列**1**つで書けます：

$$K_s u = f_{\text{th}}(T) = H_T T \Rightarrow u = \underbrace{K_s^{-1} H_T}_{\mathbf{W}} T$$

K_s =剛性行列、 H_T =温度→等価熱荷重（ α, E から）。 $\mathbf{W}$ の各行=「その変位が、どの場所の温度にどれだけ効くか」。行ノルムが大きい点 = 高感度点として変位観測点を選ぶ（105で実装）。

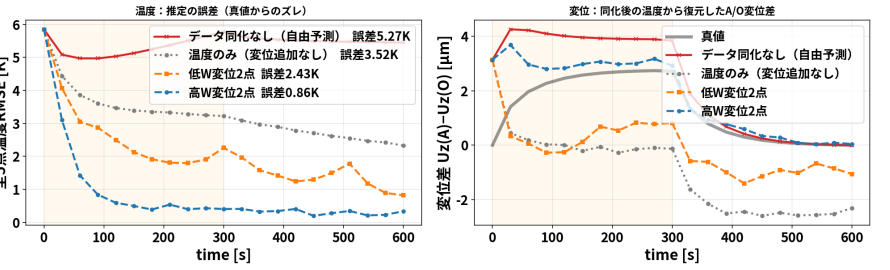


$\mathbf{W}$ 行感度の分布：上端ほど高感度・底面は低感度。この分布が下の「低感度 vs 高感度」比較の選点根拠。

パラメータ感度へは連鎖律でつながる：

$$\frac{\partial u}{\partial Q} = \mathbf{W} \frac{\partial T}{\partial Q}, \quad \frac{\partial u}{\partial h} = \mathbf{W} \frac{\partial T}{\partial h}$$

★ 低感度 vs 高感度：置く場所で効きが激変（実証済み）



同じ「変位2点」でも、低感度点はほぼ効かず、高感度点に重くと桁違いに改善。これが「感度で観測点を選ぶ」直接の証拠。

配置（変位2点）	温度RMSE（加熱期）
データ同化なし（基準）	5.27 K
低感度（低W）に置く	2.43 K
高感度（高W）に置く	0.86 K （約3倍改善）

既存の106 ROM双子実験（温度/変位の感度 $\mathbf{W}$ ）。Q・hの低感度vs高感度は、直接感度 $\partial T/\partial Q$ 、 $\partial T/\partial h$ を用いて今後同様に示す。

工作機械熱変位データ同化のための 温度・変位センサ配置

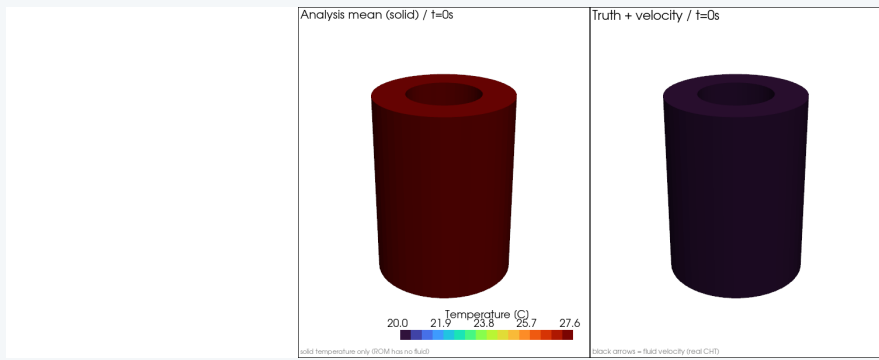
動機：加工精度に関わるのは構造全体の平均温度ではなく、工具と工作物の相対的な熱変位。

★核心：効くのは平均温度でなく工具・工作物の相対熱変位（TCP）。円柱で確立した「対象別の観測設計」をTCP推定へ展開する。

01 実務で知りたいこと

主軸・軸受・モータが発熱すると、主軸台・コラム・ベッドの温度分布が変化し、工具先端位置がずれる。
限られたセンサで、工具先端と工作物基準の相対熱変位（TCP）を把握し、将来の補正につなげたい。

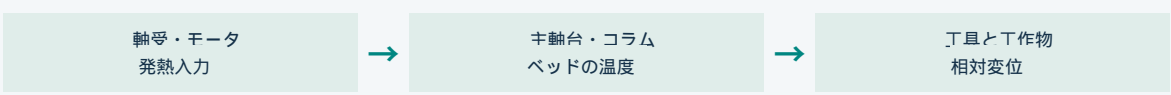
02 今は基礎モデルで検証



現在の中空円柱の温度比較。工作機械の実形状・実測結果ではない。

片側加熱と熱変形を単純形状で検証してから、複数熱源と複雑な拘束を持つモデルへ進む。

03 工作機械モデルへの拡張案



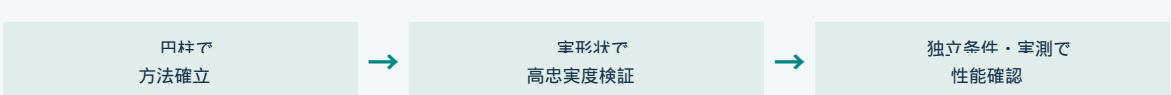
追加する物理：回転・負荷依存の熱源、冷却、周囲対流、支持・接触条件。

追加する観測：温度履歴と変位計。配置はTCPへの感度とパラメータ識別性で設計。

$$\mathbf{e}_{\text{TCP}}(t) = \Delta \hat{\mathbf{u}}_{\text{TCP}}(t) - \Delta \mathbf{u}_{\text{TCP, true}}(t)$$

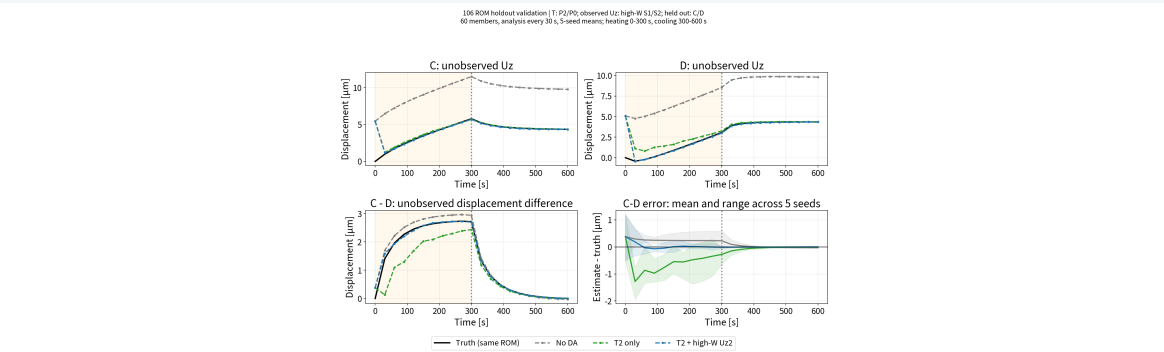
温度RMSEだけでなく、TCP誤差の最大値・過渡期RMSE・センサ数を評価する。

04 学会へ進むための段階



実機・TCP推定の性能値はまだない。このポスターは応用計画であり、実証済み成果として発表しない。

05 円柱で得た出発点



既存ROM双子実験：観測に使わないIC/Dの個別変位と差を推定。実機TCPのグラフではない。

温度・変位観測が、別の場所の変位差推定に効く例を確認した。次は実機の相対変位を評価対象にする。

06 上長に相談したい事項

発表の順番：OpenCAEの実装成果 → 直接感度 → 目的別配置 → 工作機械応用。

判断いただきたいこと：発表先、追加検証の工数、公開範囲、実機モデル・計測データへのアクセス。

15分発表：各学会の主題の一つに絞り、背景・手法・主結果5〜7図・限界を説明する。

発表で伝えたいこと 限られた温度・変位センサから、加工精度に直結する相対熱変位を推定する観測設計へ発展させる。

対象：thermal-da-demo / 106 | 中空円柱での基礎検証。学会の採択・新規性も保証する資料ではありません。